

La paradoja entre la curva S y la ley de Moore

Por qué una tecnología puede madurar y progresar exponencialmente al mismo tiempo

Carlos Luis Rojas Aragonés
Gestión del Desarrollo Tecnológico

29 de julio de 2026

1. La paradoja

Los dos modelos que la gestión tecnológica usa con más frecuencia parecen contradecirse.

La **curva S** sostiene que el desempeño de una tecnología, medido en su figura de mérito relevante, crece lentamente al principio, se acelera cuando se resuelven los cuellos de botella principales y luego se aplana al aproximarse a un límite físico o económico. Su implicación de gestión es inequívoca: toda tecnología tiene un techo, la inversión adicional produce rendimientos decrecientes en el tramo superior, y el momento de saltar a la siguiente curva llega antes de que la curva actual haya dejado de mejorar (Foster, 1986).

La **ley de Moore** afirma lo aparentemente opuesto. Formulada en 1965 sobre apenas cinco puntos de datos, observó que el número de componentes en el circuito integrado de costo unitario mínimo se duplicaba aproximadamente cada año, y proyectó que la tendencia continuaría una década (Moore, 1965). En 1975 Moore revisó el ritmo a una duplicación cada dos años (Moore, 1975). La proyección no duró diez años: duró más de cincuenta. Su implicación de gestión también es inequívoca, y es la contraria: no planifique para un techo, planifique para que el desempeño de mañana sea el doble del de hoy.

La contradicción es visible en la práctica: en 1971 el Intel 4004 integraba unos 2.300 transistores; en 2023 el Apple M2 Ultra integraba 134.000.000.000. Son 25,8 duplicaciones en 52 años, es decir una duplicación cada 2,02 años, exactamente el ritmo anunciado por Moore en 1975. Ninguna curva S ordinaria se comporta así durante medio siglo.

Tesis de este trabajo. La paradoja es aparente, no real. Surge de comparar dos modelos que hablan de objetos distintos, con variables independientes distintas y en escalas distintas. Correctamente alineados, la ley de Moore no contradice la curva S: es *el resultado que produce la curva S* cuando el esfuerzo acumulado en I+D crece de forma exponencial y cuando cada paradigma agotado es reemplazado por otro antes de saturarse. Y una vez establecido eso, la ley de Moore deja de ser un caso excepcional: es un miembro más de una familia amplia y bien documentada de regularidades exponenciales que incluye desde la fabricación de fuselajes en 1936 hasta el precio de la luz artificial desde el siglo XIV.

2. Qué afirma exactamente cada modelo

Antes de resolver la contradicción conviene enunciar con precisión qué dice cada modelo, porque la mayor parte del conflicto desaparece en el enunciado.

Cuadro 1: Los dos modelos comparados en sus propios términos.

	Curva S (Foster)	Ley de Moore
Objeto que describe	Una tecnología concreta, un paradigma o un diseño dominante	Una industria completa y su trayectoria acumulada de paradigmas
Variable dependiente	Una figura de mérito técnica	Densidad de transistores y las métricas derivadas de ella
Variable independiente	Esfuerzo acumulado de ingeniería o inversión	Tiempo calendario
Mecanismo	Rendimientos decrecientes al aproximarse a un límite físico	Escalado dimensional, aprendizaje por producción e inversión creciente
Forma funcional	Logística o sigmoide	Exponencial, es decir recta en escala semilogarítmica
Estatus epistemológico	Modelo con mecanismo causal explícito	Regularidad empírica, además con componente de profecía autocumplida
Qué predice	Cuándo dejará de rendir la inversión y cuándo hay que cambiar de curva	El ritmo de mejora esperable en el próximo ciclo de producto

Dos observaciones de la Tabla 1 bastan para desactivar buena parte del problema.

La primera es que **la curva S de Foster no está dibujada contra el tiempo**. Su eje horizontal es el esfuerzo acumulado de ingeniería, y Foster insiste en ese punto justamente porque el tiempo es un sustituto engañoso: dos tecnologías con el mismo calendario pueden estar en puntos muy diferentes de su curva si una recibió cien veces más inversión que la otra (Foster, 1986). La ley de Moore, en cambio, está formulada contra el tiempo. Comparar ambas directamente equivale a comparar dos gráficos con abscisas incompatibles.

La segunda es que **no describen el mismo objeto**. La curva S describe un paradigma; la ley de Moore describe una industria que ha cambiado de paradigma al menos media docena de veces sin cambiar de figura de mérito. Son dos niveles de análisis distintos, y el error de la paradoja es tratarlos como si fueran uno.

3. Resolución: cuatro desajustes que hay que corregir

01. Desajuste de nivel: la envolvente no es una curva S, es una sucesión de curvas S

La ley de Moore no describe el ciclo de vida del transistor bipolar, ni el del NMOS, ni el del CMOS planar, ni el del FinFET. Describe la *envolvente* de todos ellos. Cada uno de esos paradigmas sí siguió una curva S propia: entrada lenta, tramo de mejora rápida, saturación y sustitución. Lo que la industria de semiconductores logró, y lo que la hace notable, no fue evitar la saturación, sino **encadenar sustituciones con la puntualidad suficiente para que la envolvente no tuviera discontinuidades visibles**.

Foster ya describía este fenómeno con el nombre de *curvas en cascada*, y Sahal lo formalizó como

«guías tecnológicas»: familias de curvas S sucesivas que comparten una misma trayectoria de mejora y una misma figura de mérito (Foster, 1986; Sahal, 1985). Utterback documentó el mismo patrón en la sucesión de diseños dominantes de varias industrias (Utterback, 1994).

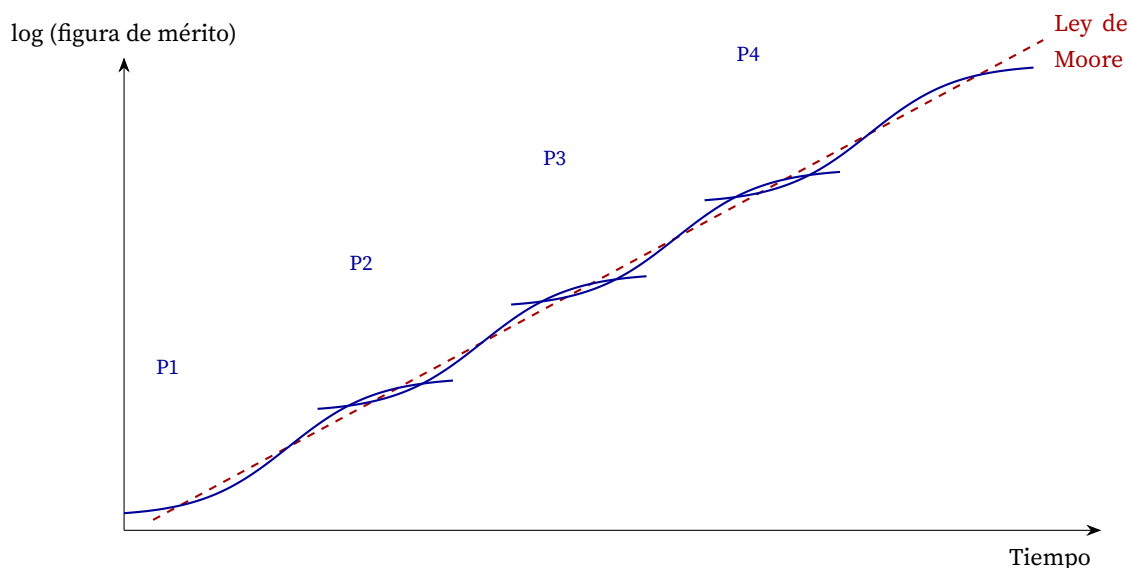


Figura 1: La ley de Moore como envolvente de curvas S en cascada. Cada paradigma tecnológico ($P1$ a $P4$) satura, pero su sucesor entra antes de que la saturación se haga visible en la agregación. La recta en escala semilogarítmica no describe ninguna tecnología concreta: describe la política de reemplazo de una industria. Elaboración propia.

La consecuencia de gestión es importante y con frecuencia se pasa por alto: la envolvente **no es un mecanismo, es un resultado agregado**. No existe ninguna ley física que garantice que un paradigma sucesor estará disponible cuando el actual se agote. La envolvente exponencial es un hecho retrospectivo sobre una industria que invirtió lo necesario para que hubiera sucesor. Este es el punto donde la lectura de Kurzweil, que eleva la cascada a «ley de retornos acelerados» con validez general (Kurzweil, 2005), va más allá de lo que la evidencia sostiene: extrapolar la envolvente supone que la cascada continúa, y esa es una hipótesis sobre inversión y sobre la existencia de un sucesor viable, no una consecuencia de los datos históricos.

02. Desajuste de escala: la exponencial es el tramo de despegue de la propia curva S

El segundo desajuste es puramente geométrico y explica por qué el conflicto resulta tan persuasivo a la vista. Sea la logística estándar con techo L :

$$y(t) = \frac{L}{1 + e^{-r(t-t_0)}} \quad (1)$$

Cuando $y \ll L$, el denominador está dominado por el término exponencial y la expresión se reduce a

$$y(t) \approx L e^{r(t-t_0)} \quad (2)$$

Es decir: **el tramo de despegue de una curva S es indistinguible de una exponencial pura**. En escala semilogarítmica, que es la escala en la que siempre se dibuja la ley de Moore, la logística aparece como una recta durante toda la fase en que el desempeño se mantiene lejos del techo, y solo se dobla cuando ya está cerca de él. Una tecnología puede pasar décadas en ese tramo recto y ser, sin ninguna contradicción, una curva S.

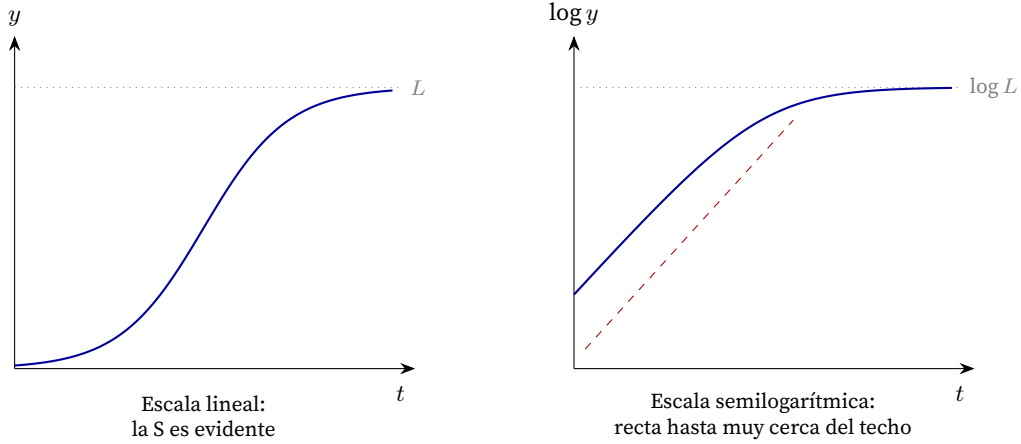


Figura 2: La misma curva logística en dos escalas. La recta discontinua marca el tramo en el que la curva S es empíricamente indistinguible de una exponencial. Una serie observada dentro de ese tramo admite las dos lecturas. Elaboración propia.

Esto tiene una consecuencia metodológica directa: **la observación de una recta en semilogarítmico no permite descartar la existencia de un techo**. Solo permite afirmar que el techo todavía no se ha alcanzado. Determinar la distancia al techo exige información externa a la serie, típicamente un cálculo del límite físico, como el que se aplica al horno de arco eléctrico cuando se compara su consumo real con el mínimo termodinámico de fusión del acero. Sin ese cálculo, extrapolar la recta es una apuesta, no una predicción.

03. Desajuste de variable: la ley de Moore es la ley de Wright más inversión exponencial

Este es el núcleo analítico de la resolución, y proviene de un resultado que Sahal publicó en 1979 (Sahal, 1979) y que Nagy y colaboradores reformularon y contrastaron empíricamente décadas después (Farmer & Lafond, 2016; Nagy et al., 2013).

La **ley de Wright**, formulada en 1936 a partir de datos de fabricación de fuselajes, establece que el costo unitario cae en un porcentaje fijo cada vez que se duplica la producción acumulada (Wright, 1936). En forma de potencia:

$$y(x) = y_0 \left(\frac{x}{x_0} \right)^{-w} \quad (3)$$

donde x es el esfuerzo o la producción acumulada, y la figura de mérito (costo por unidad, energía por operación, precio por watt) y $w > 0$ la elasticidad de aprendizaje. Nótese que la variable independiente de la ecuación (3) es la misma que la de la curva S de Foster: esfuerzo acumulado, no tiempo.

Supongamos ahora que el esfuerzo acumulado crece exponencialmente en el tiempo, lo que en semiconductores es una descripción razonable de lo que ocurrió, dada la expansión del mercado, del gasto en I+D y del capital por planta:

$$x(t) = x_0 e^{gt} \quad (4)$$

Sustituyendo (4) en (3):

$$y(t) = y_0 e^{-wgt} \quad (5)$$

La ecuación (5) es la ley de Moore. Su ritmo de mejora es el producto $m = w \cdot g$ de dos factores de naturaleza completamente distinta: una elasticidad técnica de aprendizaje y una tasa económica de crecimiento del esfuerzo. De aquí se siguen tres conclusiones que resuelven la paradoja sin necesidad de abandonar ninguno de los dos modelos:

1. **La exponencialidad en el tiempo no es una propiedad de la tecnología.** Es el producto de una propiedad de la tecnología (w) y una decisión de la industria (g). Una tecnología con excelente aprendizaje y esfuerzo estancado no exhibirá ninguna ley de Moore.
2. **La curva S y la ley de Moore son el mismo modelo con distintos supuestos sobre $x(t)$.** Si el esfuerzo acumulado crece exponencialmente, se observa una exponencial en el tiempo. Si el esfuerzo acumulado sigue una difusión logística, que es lo habitual en tecnologías con mercados que saturan, se observa una curva S en el tiempo aunque el aprendizaje w sea constante. La forma temporal la impone la trayectoria de la inversión, no la física del dispositivo.
3. **Hay tres formas independientes de matar una exponencial.** Que $w \rightarrow 0$, porque la figura de mérito se acerca a su límite físico y el aprendizaje se agota. Que $g \rightarrow 0$, porque el mercado o el capital dejan de crecer exponencialmente. O que el paradigma actual se agote sin sucesor disponible, rompiendo la cascada de la Figura 1. Las tres son visibles hoy en semiconductores, y la segunda es la menos discutida: el costo de una planta de nodo avanzado superó los veinte mil millones de dólares, contra unos pocos cientos de millones a comienzos de los años noventa, y el número de empresas capaces de fabricar en el nodo más avanzado cayó de más de veinte a tres. Moore mismo anticipó esa restricción económica (Moore, 1995; Waldrop, 2016).

04. Desajuste de figura de mérito: la curva S ya llegó, solo que no a la métrica que se cita

El cuarto desajuste es empírico y es, en mi opinión, el más contundente. La premisa de que la ley de Moore «sigue vigente» solo se sostiene si se elige una figura de mérito muy específica: transistores por chip. En cuanto se examinan las otras métricas de la misma tecnología, la saturación predicha por la curva S aparece con puntualidad, en algunos casos hace veinte años.

Los datos de la Tabla 2 son elocuentes. El escalado de Dennard, que era el mecanismo físico que convertía la miniaturización en velocidad sin aumentar la densidad de potencia, dejó de funcionar alrededor de 2005 al volverse dominantes las corrientes de fuga (Dennard et al., 1974). La frecuencia de reloj se detuvo en el mismo momento. El rendimiento de un solo hilo, que creció al 52 % anual entre 1986 y 2003, cayó al 23 % entre 2003 y 2011, al 12 % entre 2011 y 2015 y al 3,5 % entre 2015

Cuadro 2: Saturación diferencial por figura de mérito en semiconductores. La curva S no falló: llegó a distinto tiempo a cada métrica.

Figura de mérito	Ritmo histórico	Ritmo reciente	Estado
Transistores por chip	$\times 2 / 2$ años	$\times 2 / 3$ años aprox.	Activo, desacelerando
Escalado de Dennard (densidad de potencia constante)	Vigente 1974–2004	Roto	Terminado
Frecuencia de reloj	$\times 2 / 2,5$ años	Plana en 3–5 GHz	Saturado desde 2004
Rendimiento de un solo hilo	52 %/año (1986–2003)	3,5 %/año (2015–2018)	Saturado
Costo por transistor	Descenso sostenido	Plano o creciente	Invertido
Costo de capital por planta	Creciente	> 20.000 M USD	Límite económico
Densidad areal en disco magnético	40 %/año (años 1990)	< 10 %/año	Roto
Rendimiento por watt en aceleradores especializados	Curva nueva	Alto	Activo

y 2018 (Hennessy & Patterson, 2019). Ese perfil, un factor de quince en la tasa de mejora en tres décadas, es exactamente el tramo superior de una curva S.

Lo que ocurrió después es, además, la respuesta canónica de la teoría de la curva S: la industria **cambió de curva**. Abandonó la mejora del procesador de propósito general y se movió a la especialización de la arquitectura, a los aceleradores de dominio específico, al apilamiento tridimensional, a los *chipslets* y a la optimización del software (Hennessy & Patterson, 2019; Leiserson et al., 2020; Thompson & Spanuth, 2021). La aparente continuidad de la ley de Moore en los últimos quince años no es la prolongación de una curva: es la superposición de una nueva.

4. La ley de Moore no es un caso especial

La segunda parte del planteamiento pide identificar otra ley o teoría que muestre que la ley de Moore no es excepcional. La respuesta corta es que la ley de Moore es **un caso particular de la ley de Wright**, que es anterior en veintinueve años, más general y con mejor desempeño predictivo. La respuesta larga incluye la evidencia sistemática acumulada sobre docenas de dominios tecnológicos.

01. La ley de Wright y la evidencia sistemática

Wright publicó su curva de aprendizaje en 1936, estudiando el costo de fabricación de fuselajes, y encontró una reducción cercana al 20 % del costo unitario por cada duplicación de la producción acumulada (Wright, 1936). No es una ley sobre electrónica: es una ley sobre el aprendizaje organizacional y tecnológico en general.

La comparación directa entre ambas formulaciones ha sido hecha con rigor estadístico. Nagy y colaboradores contrastaron las dos hipótesis sobre una base de 62 tecnologías y encontraron que ambas se ajustan bien, con una ligera ventaja para Wright, y que las dos son consistentes entre sí precisamente por la identidad de la ecuación (5) (Nagy et al., 2013). Farmer y Lafond formalizaron después los intervalos de predicción sobre 53 tecnologías y mostraron que el error de pronóstico crece con el horizonte de una manera estimable, lo que convierte estas curvas en herramientas de planificación con incertidumbre cuantificada y no en profecías (Farmer & Lafond, 2016). Magee y

colaboradores midieron las tasas anuales de mejora en 28 dominios tecnológicos y encontraron mejora exponencial sostenida en todos ellos, con ritmos que van de unos pocos puntos porcentuales anuales hasta bastante más del 30 %, siendo las tecnologías de información las más rápidas pero no las únicas (Koh & Magee, 2006; Magee et al., 2016).

El hallazgo agregado de esa literatura es el que interesa aquí: **la mejora exponencial sostenida es el comportamiento típico de una tecnología en su tramo de despegue, no la excepción.** Lo excepcional de los semiconductores es la magnitud del ritmo y su duración, no su forma funcional.

02. Un catálogo de exponenciales

La Tabla 3 recoge regularidades del mismo tipo en dominios muy distintos. Se incluye deliberadamente tanto casos vigentes como casos interrumpidos, porque los segundos son los que demuestran que la curva S termina imponiéndose.

Cuadro 3: Regularidades exponenciales documentadas en distintos dominios tecnológicos.

Regularidad	Figura de mérito y ritmo	Dominio	Estado
Ley de Wright (1936)	Costo unitario, -20% por duplicación acumulada	Fuselajes de aeronaves	Vigente como modelo general
Ley de Moore (1965)	Transistores por chip, $\times 2$ cada 2 años	Circuitos integrados	Desacelerando
Ley de Koomey	Cómputo por unidad de energía, $\times 2$ cada 1,57 años (1946–2009)	Eficiencia energética del cómputo	Desacelerando
Ley de Kryder	Densidad areal, cerca del 40% anual en los años 1990	Almacenamiento magnético	Roto tras 2010
Ley de Butter	Costo por bit transmitido, mitad cada 9 meses aprox.	Fibra óptica	Vigente
Ley de Haitz	Costo por lumen /10 y flujo por dispositivo $\times 20$ por década	Iluminación de estado sólido	Vigente
Curva de Carlson	Costo por genoma secuenciado, más rápido que Moore desde 2007	Secuenciación de ADN	Desacelerando
Ley de Swanson	Precio por watt, cerca de -20% por duplicación	Módulos fotovoltaicos	Vigente
Aprendizaje en baterías	Precio por kWh, -20% a -25% por duplicación	Celdas de ion litio	Vigente
Precio de la luz	Precio real por lumen-hora, descenso sostenido durante siete siglos	Servicios de iluminación	Vigente
Velocidad de crucero	Estancada cerca de Mach 0,85 desde 1958	Aviación comercial	Saturado

Cuatro de estas entradas merecen comentario porque cada una aporta un argumento distinto contra la excepcionalidad de la ley de Moore.

La ley de Koomey (Koomey et al., 2011) muestra que el cómputo por unidad de energía se duplicó cada 1,57 años entre 1946 y 2009, un intervalo que abarca válvulas, transistores discretos y circuitos integrados. Es decir: la regularidad es anterior al objeto que la ley de Moore describe y sobrevive al

cambio de paradigma físico. Eso es una envolvente en el sentido de la Figura 1, y es una evidencia fuerte de que lo que se está midiendo es una trayectoria funcional y no una tecnología.

La ley de Kryder es el contraejemplo decisivo. La densidad areal del disco magnético creció a un ritmo comparable o superior al de la ley de Moore durante los años noventa, hasta que las limitaciones del límite superparamagnético la frenaron por debajo del 10 % anual en la década de 2010 (Fontana & Decad, 2018). Una exponencial de la misma familia, en la misma industria y en el mismo período, terminó. Quien sostenga que la ley de Moore es inmune al techo de la curva S debe explicar por qué la ley de Kryder no lo fue.

El precio de la luz artificial es el ejemplo histórico más largo y, para mi propósito, el más ilustrativo. Nordhaus reconstruyó el precio real del servicio de iluminación desde la antigüedad y mostró un descenso de varios órdenes de magnitud, con una caída del orden de mil veces solo entre 1800 y 1992 (Nordhaus, 1996). Fouquet y Pearson extendieron el ejercicio al Reino Unido entre 1300 y 2000 y encontraron un descenso del orden de tres mil veces en el precio real por lumen-hora (Fouquet & Pearson, 2006). Esa trayectoria de siete siglos es exponencial en su conjunto y está compuesta por una sucesión limpia de curvas S: vela de sebo, vela de cera, aceite de ballena, gas de hulla, queroseno, arco eléctrico, incandescencia, fluorescencia y diodo emisor de luz. Cada una saturó; la envolvente no. Es la ley de Moore, seiscientos años antes y sin silicio. Y su capítulo actual, el LED, tiene su propia formulación exponencial en la ley de Haitz (Haitz & Tsao, 2011).

La aviación comercial cierra el argumento por el lado opuesto. La velocidad de crucero de los aviones de pasajeros creció de forma acelerada durante medio siglo y se detuvo cerca de Mach 0,85 con la generación del Boeing 707, a finales de los años cincuenta, donde permanece. El límite no fue una imposibilidad física, dado que el Concorde voló, sino la combinación de la barrera transónica de arrastre con la economía del combustible. La industria cambió de figura de mérito, de velocidad a costo por asiento-kilómetro, que es exactamente lo que hicieron los semiconductores en 2005 al pasar de frecuencia de reloj a rendimiento por watt.

03. Un elemento adicional: el componente social de la ley de Moore

Hay una razón, ajena a la física y a la economía, por la que la ley de Moore parece más robusta de lo que es: durante décadas funcionó como **mecanismo de coordinación de una industria entera**. La hoja de ruta sectorial, primero la ITRS y después la IRDS, convirtió la proyección en un objetivo compartido por fabricantes de equipos, de materiales, de herramientas de diseño y de chips (IEEE, 2022; Mack, 2011). Cuando miles de organizaciones planifican su inversión para cumplir una curva, la curva se cumple. Eso hace de la ley de Moore, en parte, una profecía autocumplida, y explica por qué el término g de la ecuación (5) se mantuvo alto tanto tiempo. También explica por qué su desaceleración coincide con el momento en que la coordinación se volvió demasiado costosa para casi todos los participantes.

5. Dónde está el techo de la ley de Moore

Si la ley de Moore es una curva S en su tramo recto, cabe preguntar dónde está su asíntota. La respuesta se obtiene con el mismo método que se emplea para calcular el mínimo termodinámico de un proceso industrial: identificar la barrera física y medir la distancia que separa el desempeño actual de ella.

Para la lógica digital irreversible, el límite fundamental es el de Landauer: borrar un bit de información disipa como mínimo una energía $E_{min} = k_B T \ln 2$ (Landauer, 1961). A temperatura ambiente ($T = 300$ K):

$$E_{min} = 1,38 \times 10^{-23} \text{ J/K} \times 300 \text{ K} \times \ln 2 \approx 2,9 \times 10^{-21} \text{ J} \quad (6)$$

Un conmutador CMOS actual disipa del orden de 1×10^{-17} J por transición, lo que sitúa la tecnología entre tres y cuatro órdenes de magnitud por encima de su límite fundamental (Zhirnov et al., 2003). La lectura correcta de ese resultado es doble y aparentemente ambivalente, pero no lo es:

- **El techo existe.** No es una conjetura de gestión, es termodinámica. La ley de Moore tiene una asíntota, igual que el consumo eléctrico del horno de arco eléctrico tiene un mínimo de fusión.
- **El techo está lejos en términos de física y cerca en términos de ingeniería.** Quedan tres o cuatro órdenes de magnitud teóricos, pero el escalado dimensional que los entregaba ya se agotó, y las barreras efectivas que detuvieron el progreso desde 2005 fueron la densidad de potencia, la litografía y el costo de capital, no el límite de Landauer. Es la distinción clásica entre el límite físico y el límite económicamente accesible.

Esta es, en el fondo, la misma lección que ofrece el cálculo del mínimo termodinámico de cualquier proceso: el límite teórico define el espacio de lo posible, pero el límite relevante para la decisión de inversión es aquel a partir del cual el costo marginal de la siguiente unidad de mejora crece más rápido que su valor.

6. Síntesis: cómo resolvería la paradoja

Mi resolución, formulada como marco operativo, tiene cinco reglas.

1. **Distinguir el nivel de análisis antes de dibujar la curva.** Una curva S describe un paradigma; una ley exponencial describe una envolvente. Nunca deben trazarse en el mismo gráfico sin decir cuál es cuál. El error de la paradoja consiste en comparar el ciclo de vida de un componente con la trayectoria agregada de una industria.
2. **Elegir la figura de mérito antes de opinar sobre madurez.** La Tabla 2 demuestra que la misma tecnología puede estar saturada en una métrica y en pleno despegue en otra. La pregunta «¿está madura esta tecnología?» está mal planteada; la correcta es «¿qué figura de mérito está madura y cuál no?».
3. **Calcular el límite físico y medir la brecha.** Sin un cálculo del techo, la Figura 2 muestra que no es posible distinguir un despegue de una recta indefinida. El límite de Landauer, el mínimo termodinámico de fusión o el límite de Shannon para un canal cumplen esa función: convierten una extrapolación en una medición de recorrido restante.
4. **Descomponer el ritmo observado en aprendizaje e inversión.** La ecuación (5) indica que $m = w \cdot g$. Un ritmo exponencial sostenido por g alto y w decreciente es frágil, porque depende de que la inversión siga creciendo. Distinguir los dos términos permite anticipar la inflexión antes de verla en la serie.
5. **Vigilar la cascada, no la envolvente.** La envolvente solo continúa si existe un paradigma sucesor en desarrollo. La señal de alerta útil no es la desaceleración de la envolvente, que llega tarde, sino la ausencia de un sucesor viable en el momento en que el paradigma actual

entra en su tramo superior. Es la formulación operativa de la advertencia de Foster y el mismo mecanismo que explica la disrupción en Christensen (Christensen, 1997; Foster, 1986).

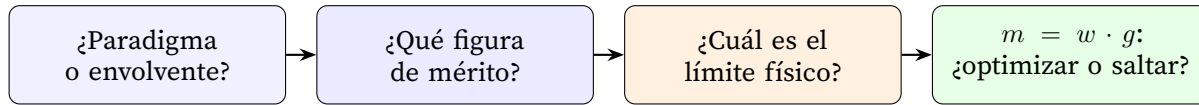


Figura 3: Secuencia de decisión para resolver la paradoja en un caso concreto. Elaboración propia.

7. Limitaciones del argumento

Cuatro precisiones honestas sobre el alcance de lo expuesto.

1. **Sesgo de supervivencia en la evidencia.** Las bases de datos de curvas de progreso recogen tecnologías que prosperaron lo suficiente para ser medidas durante décadas (Farmer & Lafond, 2016; Nagy et al., 2013). Las tecnologías que se estancaron temprano están subrepresentadas, de modo que la afirmación «la mejora exponencial es común» está probablemente sobreestimada en magnitud, aunque no en su punto central: la ley de Moore no es única.
2. **La identidad de la ecuación (5) es una explicación parcial.** Requiere conocer $x(t)$, y el esfuerzo acumulado en I+D es difícil de medir de forma consistente entre industrias. La derivación aclara la lógica de la relación mejor de lo que permite calibrarla numéricamente.
3. **La elección de la figura de mérito condiciona la conclusión.** Este trabajo la usa como instrumento analítico, pero también podría usarse para fabricar la respuesta deseada. Un cambio de métrica puede prolongar artificialmente una envolvente que, para el usuario final, ya se detuvo. La disciplina consiste en fijar la métrica que importa al cliente antes de evaluar la madurez, no después.
4. **El futuro de la cascada es una hipótesis, no un dato.** La computación cuántica, la fotónica integrada, los materiales bidimensionales o la computación reversible podrían constituir el próximo paradigma de la envolvente. Ninguno está hoy en condiciones de sostenerla, y afirmar lo contrario sería repetir el error de extrapolar la envolvente que se critica en este documento.

Conclusiones

La paradoja entre la curva S y la ley de Moore se disuelve al advertir que los dos modelos no compiten por describir el mismo objeto. La curva S describe un paradigma tecnológico en función del esfuerzo acumulado; la ley de Moore describe la envolvente de una sucesión de paradigmas en función del tiempo.

La relación entre ambas es analítica y no meramente conceptual. Combinando la ley de Wright con un crecimiento exponencial del esfuerzo acumulado se obtiene exactamente una exponencial en el tiempo, con ritmo $m = w \cdot g$. La ley de Moore es, por tanto, un caso particular de la curva de aprendizaje bajo un supuesto específico sobre la trayectoria de la inversión. Cuando ese supuesto falla, y g deja de crecer, la exponencial temporal se convierte en una curva S sin que la física del dispositivo haya cambiado.

La evidencia de que la ley de Moore no es especial es abundante. La ley de Wright la antecede en veintinueve años y la generaliza. Los estudios sistemáticos sobre decenas de dominios muestran mejora exponencial como comportamiento típico del tramo de despegue. La ley de Koomey documenta la misma trayectoria a través de tres paradigmas físicos distintos. La ley de Kryder recorrió una trayectoria equivalente y se detuvo. Y el precio de la luz artificial describe, durante siete siglos y sin electrónica alguna, la misma envolvente exponencial construida sobre una cascada de curvas S sucesivas.

Finalmente, la curva S ya se manifestó en los semiconductores: en el escalado de Dennard hacia 2005, en la frecuencia de reloj, en el rendimiento de un solo hilo que pasó del 52 % al 3,5 % anual, y en el costo por transistor. Lo que se mantuvo fue el conteo de transistores, sostenido primero por cambios de arquitectura del dispositivo y luego por la especialización de la computación, es decir, por curvas nuevas. Para la gestión tecnológica la conclusión es que ningún modelo debe aplicarse sin declarar antes el nivel de análisis, la figura de mérito y el límite físico. Hecho eso, la curva S y la ley de Moore dejan de contradecirse y pasan a ser dos vistas del mismo fenómeno: una mira el componente, la otra mira la cadena de reemplazos que lo sustituye.

Referencias bibliográficas

- Christensen, C. M. (1997). *The Innovator's Dilemma: When New Technologies Cause Great Firms to Fail*. Harvard Business School Press.
- Dennard, R. H., Gaensslen, F. H., Yu, H.-N., Rideout, V. L., Bassous, E., & LeBlanc, A. R. (1974). Design of Ion-Implanted MOSFET's with Very Small Physical Dimensions. *IEEE Journal of Solid-State Circuits*, 9(5), 256-268. <https://doi.org/10.1109/JSSC.1974.1050511>
- Farmer, J. D., & Lafond, F. (2016). How Predictable Is Technological Progress? *Research Policy*, 45(3), 647-665. <https://doi.org/10.1016/j.respol.2015.11.001>
- Fontana, R. E., & Decad, G. M. (2018). Moore's Law Realities for Recording Systems and Memory Storage Components: HDD, Tape, NAND, and Optical. *AIP Advances*, 8(5), 056506. <https://doi.org/10.1063/1.5007621>
- Foster, R. N. (1986). *Innovation: The Attacker's Advantage*. Summit Books.
- Fouquet, R., & Pearson, P. J. G. (2006). Seven Centuries of Energy Services: The Price and Use of Light in the United Kingdom (1300–2000). *The Energy Journal*, 27(1), 139-177. <https://doi.org/10.5547/ISSN0195-6574-EJ-Vol27-No1-8>
- Haitz, R., & Tsao, J. Y. (2011). Solid-State Lighting: 'The Case' 10 Years after and Future Prospects. *Physica Status Solidi A*, 208(1), 17-29. <https://doi.org/10.1002/pssa.201026349>
- Hennessy, J. L., & Patterson, D. A. (2019). A New Golden Age for Computer Architecture. *Communications of the ACM*, 62(2), 48-60. <https://doi.org/10.1145/3282307>
- IEEE. (2022). *International Roadmap for Devices and Systems (IRDS): More Moore*. Consultado el 29 de julio de 2026, desde <https://irds.ieee.org/editions>
- Koh, H., & Magee, C. L. (2006). A Functional Approach for Studying Technological Progress: Application to Information Technology. *Technological Forecasting and Social Change*, 73(9), 1061-1083. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2006.06.001>
- Koomey, J. G., Berard, S., Sanchez, M., & Wong, H. (2011). Implications of Historical Trends in the Electrical Efficiency of Computing. *IEEE Annals of the History of Computing*, 33(3), 46-54. <https://doi.org/10.1109/MAHC.2010.28>
- Kurzweil, R. (2005). *The Singularity Is Near: When Humans Transcend Biology*. Viking.

- Landauer, R. (1961). Irreversibility and Heat Generation in the Computing Process. *IBM Journal of Research and Development*, 5(3), 183-191. <https://doi.org/10.1147/rd.53.0183>
- Leiserson, C. E., Thompson, N. C., Emer, J. S., Kuszmaul, B. C., Lampson, B. W., Sanchez, D., & Schardl, T. B. (2020). There's Plenty of Room at the Top: What Will Drive Computer Performance after Moore's Law? *Science*, 368(6495), eaam9744. <https://doi.org/10.1126/science.aam9744>
- Mack, C. A. (2011). Fifty Years of Moore's Law. *IEEE Transactions on Semiconductor Manufacturing*, 24(2), 202-207. <https://doi.org/10.1109/TSM.2010.2096437>
- Magee, C. L., Basnet, S., Funk, J. L., & Benson, C. L. (2016). Quantitative Empirical Trends in Technical Performance. *Technological Forecasting and Social Change*, 104, 237-246. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2015.12.011>
- Moore, G. E. (1965). Cramming More Components onto Integrated Circuits. *Electronics*, 38(8), 114-117.
- Moore, G. E. (1975). Progress in Digital Integrated Electronics. *International Electron Devices Meeting, Technical Digest*, 11-13.
- Moore, G. E. (1995). Lithography and the Future of Moore's Law. *Proceedings of SPIE, Optical/Laser Microlithography VIII*, 2437, 2-17. <https://doi.org/10.1117/12.209195>
- Nagy, B., Farmer, J. D., Bui, Q. M., & Trancik, J. E. (2013). Statistical Basis for Predicting Technological Progress. *PLoS ONE*, 8(2), e52669. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0052669>
- Nordhaus, W. D. (1996). Do Real-Output and Real-Wage Measures Capture Reality? The History of Lighting Suggests Not. En T. F. Bresnahan & R. J. Gordon (Eds.), *The Economics of New Goods* (pp. 27-70). University of Chicago Press.
- Sahal, D. (1979). A Theory of Progress Functions. *AIIE Transactions*, 11(1), 23-29. <https://doi.org/10.1080/05695557908974395>
- Sahal, D. (1985). Technological Guideposts and Innovation Avenues. *Research Policy*, 14(2), 61-82. [https://doi.org/10.1016/0048-7333\(85\)90015-0](https://doi.org/10.1016/0048-7333(85)90015-0)
- Thompson, N. C., & Spanuth, S. (2021). The Decline of Computers as a General Purpose Technology. *Communications of the ACM*, 64(3), 64-72. <https://doi.org/10.1145/3430936>
- Utterback, J. M. (1994). *Mastering the Dynamics of Innovation*. Harvard Business School Press.
- Waldrop, M. M. (2016). The Chips Are Down for Moore's Law. *Nature*, 530(7589), 144-147. <https://doi.org/10.1038/530144a>
- Wright, T. P. (1936). Factors Affecting the Cost of Airplanes. *Journal of the Aeronautical Sciences*, 3(4), 122-128. <https://doi.org/10.2514/8.155>
- Zhirnov, V. V., Cavin, R. K., Hutchby, J. A., & Bourianoff, G. I. (2003). Limits to Binary Logic Switch Scaling: A Gedanken Model. *Proceedings of the IEEE*, 91(11), 1934-1939. <https://doi.org/10.1109/JPROC.2003.818324>